AC 计量似然与 EV 主动拓扑辨识

共享线路参数、共同源重拟合与历史约束模型判别

Topo 研究记录：数学模型、实现与证据边界

2026 年 10 月 13 日；三方向推导与两轮验证

摘要

被动 WZZT/RNJ 提供可修正的候选拓扑；固定各候选，以原始 P/Q/V 与根总表计量的概率模型联合拟合 AC 状态及线路阻抗，再依据竞争结构充分重拟合后的差异选择 EV 地点、时段和功率曲线。历史和新增数据共享线路 R/X；共同源 P/Q 允许逐时变化，但始终通过同一个物理接入点作用。先固定已校准的仪表偏差和可信根电压，并用总表 P/Q 为共同源提供锚点，避免一开始释放不可分离的全部未知量。设计准则为竞争候选的历史似然损失与未来响应的两倍 Gaussian KL 之和。完整 AC 方程用于每次拟合，线路与源重新估计；多初值局部求解只能报告最佳已发现局部似然，不能称为全局 MLE。小型局部网络比较同长度无 EV、同电量恒充、固定地点调制、随机动作及设计动作；通过独立校准与评价种子保留误拒绝、弱支路未决、候选漏真、选址和优化失败。目标是确定方法的有效条件及失败边界，不预设 EV 必须改善。旧外 LP 路线及结果作为历史记录保留在原实验目录与 Git 历史中，不再作为当前主判据，也不由其未决推断 MLE 无效。

目录

1 问题、范围与当前完成标准 **3**

2 计量模型与符号：哪些量已知，哪些量要估计 **3**

2.1 网络、时刻与正负号 3

2.2 完整 AC 方程及允许范围 4

2.3 计量分布：偏差固定，随机误差逐次变化 4

3 第三节的核心：固定拓扑后，线路和源能否分别估计 **5**

3.1 没有上游计量时：改变干线，用同点源补偿 5

3.2 总表限制什么：严格功率平衡，而非简单相减 6

3.3 局部参数检查：小变化能否被逐时状态抵消 6

4 固定候选：从概率密度到联合似然 **7**

4.1 完整密度、加权损失及其单位 7

4.2 共享线路与逐时状态：必须联合重新拟合 7

5 现在如何选择 EV 地点、时段与功率 8

5.1 参考由历史得到，未来只作预测 8

5.2 未来差异为何是噪声加权平方差 8

5.3 竞争线路可以改变，但不能忘记历史 9

5.4 代码评分：先让最接近的竞争者解释，再选动作 10

5.5 为什么目前还不能宣称找到了最佳实际时段 11

5.6 已保存算例：分数怎样决定移动到哪个点 11

6 EV 可行动作与当前地点库 12

6.1 明确的功率、能量、移动和 SOC 约束 12

6.2 实际枚举的是 11 个地点与曲线组合 12

7 统计校准、候选漏真与失败分类 13

8 小型局部实验及本次证据 14

8.1 冻结配置、覆盖和评价分母 14

8.2 主结果：强支路有条件改善，弱支路保留未决 15

8.3 逐候选阻抗与似然输出示例 16

8.4 漏真、偏差失配及计算代价 16

8.5 五末端诊断：更丰富结构的排名失败 17

9 复用组件、实现限制与旧路线归档 18

10 三种设计方向：先推导，再用同一小算例核验 19

10.1 先声明可穷尽的验证模型 19

10.2 方向一：两边均可调整的对称距离 20

10.3 连续局部推导：硬历史 QCQP 和软历史 QP 20

10.4 方向二：在固定误拒绝水平下直接设计排错功效 21

10.5 方向三：完整预测分布的拓扑信息增益 22

10.6 第一轮 AC 结果：分数增长和实际排错分开报告 23

10.7 第二轮：先修正代理、门控和积分，再检查实际响应 24

10.8 随后推进的计算方案与扩网门槛 25

A AC 数值计算和导数的来源 26

1 问题、范围与当前完成标准

研究主线只有一个：历史中难区分的两个候选，能否被一个可执行 EV 动作区分，即使竞争结构重新拟合线路和共同源，也仍须同时解释历史和新增数据？先在小型局部拓扑上检查计量模型、参数混淆和局部优化稳定性，再据证据决定是否扩大网络。候选来源是观测侧 WZZT/RNJ 与可修正邻域；真拓扑只用于生成合成数据及离线评价，不进入选择器。

代码边界是 `research_experiments/mobile_ev_mle/`。生产 `rnj_wzzt_core` 默认流程未改。本文不再混排旧 v6–v9 的计量盒、外 LP 证书与新的概率模型结果。旧路线的位置和比较边界见第9节。

完成标准包括：输出每候选的阻抗、实际计量对数似然、物理及优化诊断；设计时联合重拟合历史和预测新增响应；评价时重新拟合真实新增计量；跨种子报告候选覆盖、误拒绝、排错能力、未决及时间。有限候选库比较、局部优化和合成经验率分别说明，不合并成“拓扑置信度”。

2 计量模型与符号：哪些量已知，哪些量要估计

2.1 网络、时刻与正负号

候选集合记为 $\mathcal{H}$，其中每个 h 都是一棵有根树。$\mathcal{V}_h$、$\mathcal{E}_h$ 分别为节点集和有向线路集，线路方向从根节点向末端；$m_h = |\mathcal{E}_h|$。根节点编号为 0，共同源固定接在节点 1，公共干线记为 $e_{\mathrm{c}} = (0, 1)$。各候选的节点 1 代表同一物理接口；根只经公共干线连接该接口，所有被测末端都在其下游，候选只改变下游结构。被测末端标签为 $i = 1, \ldots, n$，$\pi_h(i) \in \mathcal{V}_h$ 是候选 h 中对应的互异叶节点，严格位于节点 1 下游；代码的地点标签从 0 开始，与本文末端序号差 1。

历史时刻集为 H，计划新增时刻集为 N，二者不相交；D 表示 H、N 或 $H \cup N$。所有电气计算使用标幺值（pu）；单位换算和 EV 设备约束见第6节。负荷消耗为正，发电为负消耗。$\mathrm{j}^2 = -1$，$\bar{a}$ 表示复数共轭，$a^\top$ 表示实向量转置。

符号	含义与维度
$z_e = r_e + \mathrm{j}x_e$	线路 e 的阻抗；r_e, x_e 分别为电阻、电抗。
$\beta_h = ((r_e)_{e\in\mathcal{E}_h}, (x_e)_{e\in\mathcal{E}_h}) \in \mathbb{R}^{2m_h}$	全部线路参数，历史和新增时刻共用一组。
$p_t, q_t \in \mathbb{R}^n$	末端真实总 P/Q，包含 EV；它们与含误差的仪表读数不同。
$s_t = s_t^P + \mathrm{j}s_t^Q$	节点 1 上额外的净消耗，不包含在末端分表 P/Q 中。
$V_{jt}, I_{et} \in \mathbb{C}$	节点复电压、线路复电流；$v_{jt} = \lvert V_{jt}\rvert$ 是电压幅值。
$V_{0t} = v_{0t} > 0$	已校准的根电压，相角固定为 0；首阶段它是已知输入。
$w_t = (p_t, q_t, s_t^P, s_t^Q) \in \mathbb{R}^{2n+2}$	数值拟合中的逐时未知量；根电压不包含在待估变量中。
$x_t = (w_t, V_{\mathcal{V}_h\setminus\{0\},t}, I_{\mathcal{E}_h,t})$	完整逐时 AC 状态；数学约束显式保留电压和电流。

符号	含义与维度
$y_t, b, \mu_{h,t} \in \mathbb{R}^d$, $d = 3n + 2$	计量向量、固定仪表偏差、计量均值；主试验通道数相同。
$\Sigma_t \in \mathbb{R}^{d\times d}$	已知、正定的随机计量误差协方差。
$\rho \in \mathcal{H}$	从历史拟合中选出的参考候选，不代表已知真拓扑。

复状态可用实部和虚部表示为实向量。由于树有 m_h 个非根节点，完整 x_t 的实维数为 $2n+2+4m_h$；这些量受 AC 方程约束，并不是同样多的独立自由变量。

2.2 完整 AC 方程及允许范围

节点的净消耗定义为

$$S_{jt} = \mathbf{1}_{\{j=1\}} s_t + \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{\{j=\pi_h(i)\}} (p_{it} + \mathrm{j} q_{it}), \qquad j \neq 0. \tag{1}$$

其余内部节点无未知注入。对线路 $e = (j, k)$，完整 AC 方程为

$$V_{jt} - V_{kt} = z_e I_{et}, \tag{2}$$

$$I_{et} - \sum_{g=(k,l)\in\mathcal{E}_h} I_{gt} = \overline{S_{kt}/V_{kt}}. \tag{3}$$

第一式为线路压降，第二式为节点电流平衡：流入电流等于流出电流与本节点消耗电流之和。没有把 AC 方程替换成线性压降近似。电压下界为正，故除法有定义。

记 $\mathcal{X}_{h,D}(\beta_h)$ 为满足上述方程、已知根电压和逐时范围限制的状态序列 $x_D = (x_t)_{t\in D}$。线路范围为 $r_e, x_e \in [10^{-6}, .1]$ pu，末端真实 P/Q 为 $[-1, 1]$ pu，共同源 P/Q 为 $[-.5, .5]$ pu，最终数值电压为 $[.85, 1.15]$ pu。线路范围记为 $\mathcal{B}_h$。该数学集合可以包含多个 AC 平衡；实际代码每次从根电压初始化，计算其中的高电压解分支。局部计算没有搜索全部分支。

2.3 计量分布：偏差固定，随机误差逐次变化

主试验的物理计量预测为

$$m_h(\beta_h, x_t) = \begin{pmatrix} p_t \\ q_t \\ (|V_{\pi_h(i),t}|)_{i=1}^{n} \\ \mathrm{Re}(V_{0t}\overline{I_{e_c,t}}) \\ \mathrm{Im}(V_{0t}\overline{I_{e_c,t}}) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3n+2}. \tag{4}$$

最后两个通道是根总表 P/Q，包含共同源和线路损耗。m_h 对阻抗的依赖通过 AC 约束实现。观测模型为

$$y_t = (\widehat{p}_t^{\top}, \widehat{q}_t^{\top}, \widehat{v}_t^{\top}, \widehat{P}_{0t}, \widehat{Q}_{0t})^{\top} = \mu_{h,t} + \varepsilon_t, \tag{5}$$

$$\mu_{h,t} = m_h(\beta_h, x_t) + b, \qquad \varepsilon_t \sim N_d(0, \Sigma_t). \tag{6}$$

其中 $b^P, b^Q, b^V \in \mathbb{R}^n$，功率和电压各块均为列向量。主试验的 $b = ((b^P)^\top, (b^Q)^\top, (b^V)^\top, 0, 0)^\top$ 已由独立校准给定，末端偏差可非零，总表偏差固定为零。它对同一仪表跨时不变。ε_t 则有已声明的正态分布，各时刻独立，协方差固定，不对每个候选重新调大以降低拟合代价。主试验 Σ_t 为对角阵；若要使用相关计量误差，可在数学上换成完整正定协方差，但当前代码只实现独立通道。

这里的“共同源”是节点 1 上的额外净功率，不是任意根电压或逐测点电压偏移。共同源 s_t 是逐时要估计的物理消耗，不具有默认随机先验，不能把它当成 ε_t，也不能给每个电压通道单独设置一个源值。合成数据中的随机源生成规则仅用于产生和校准试验，未在拟合中强制使用。

如果固定偏差也需要估计，可另取独立校准读数 $c_b = b_{\text{term}} + \eta$，$\eta \sim N(0, \Omega)$，其中 $b_{\text{term}} \in \mathbb{R}^{3n}$ 为末端偏差，$\Omega \succ 0$。其损失 $(c_b - b_{\text{term}})^\top \Omega^{-1} (c_b - b_{\text{term}})$ 加入联合拟合一次；多次校准读数相加。偏差和线路一起跨历史与新增共享。主试验没有同时释放全部偏差、根电压和共同源。

原始电压幅值与由同一读数算出的压降不能当成两组独立数据。将每个 15 分钟时段视为一个稳态 AC 点也是算例假设；通常 $E[f(P,Q)] \neq f(E[P], E[Q])$，时段内明显波动需要另建模型。

3 第三节的核心：固定拓扑后，线路和源能否分别估计

本节检查的不是“哪个拓扑最好”，而是更早的一步：即使拓扑已经固定，不同线路和源能否产生完全相同的计量分布？若存在这样的两组参数，仅靠这些数据就不能分别确定它们；这叫不可辨识。加入噪声不会消除均值完全相同造成的歧义。下面给出严格构造，再说明当前为何使用总表。

3.1 没有上游计量时：改变干线，用同点源补偿

命题 1 (公共干线与逐时源不能分离；本项目推导)**.** 固定一棵上述候选树。全部被测末端都在节点 1 下游，根电压已知，只测末端 P/Q 和电压幅值，没有总表 P/Q、源计量或其他上游信息。共同源的 P/Q 可逐时自由变化。给定有限时刻集 D 上的一组可行解，若 z_{c} 及所有 s_t 位于其允许范围的内部，则存在不同共享干线阻抗及相应逐时源，使参数组不同而全部被测均值完全相同。这里内部指参数距上下界有正距离。

证明. 从该可行解出发，保持所有下游阻抗、全部非根电压 V_{jt}、下游电流、末端总 P/Q 不变。选择另一个接近原值的共享干线阻抗 $z'_{\text{c}} \neq z_{\text{c}}$，对每个 $t \in D$ 定义

$$I'_{\text{c},t} = \frac{V_{0t} - V_{1t}}{z'_{\text{c}}}, \tag{7}$$

$$s'_t = V_{1t} \overline{\left(I'_{\text{c},t} - \sum_{e=(1,k)\in\mathcal{E}_h} I_{et} \right)}. \tag{8}$$

依次检查四件事。

(1) 式(7)直接保证新的干线满足压降方程。(2) 由 $s'_t / V_{1t} = \overline{I'_{\text{c},t} - \sum I_{et}}$，取共轭即可得到节点 1 的电流平衡式(3)。(3) 所有下游量未改，下游 AC 方程继续成立。(4) 末端真实 P/Q 与电压幅值均未改，固定偏差和误差协方差也未改，因此末端计量均值及整个计量概率分布完全相同。

$z'_{\text{c}} \mapsto s'_t$ 在非零阻抗附近连续，且 D 有限。原线路和各时刻源均在范围内部，所以存在足够小的共同阻抗扰动，使所有 s'_t 同时留在其范围内。其余状态没有变化，故仍可行。于是得到不同参数、同样观测分布的解族。 □

这已经不需要改变下游电压相角。更一般地，还可将全部非根电压和下游电流同时乘 $e^{\mathrm{j}\phi_t}$，保持末端复功率 $V\overline{I}$ 和电压幅值不变，再用式(7)–(8)重定义干线电流和源。原有三个测试分别核验仅改干线、仅转相角、两者同时改变，均满足独立 AC 检查。

为什么有限 EV 观测不能自动修复？将 EV 加到末端总 P/Q 后，可对新的有限 $H \cup N$ 重复同一个构造；干线仍在全时段共享，只有同一节点上的源逐时补偿。该结论的前提是源仍可自由变化且没有新增上游信息；若增加源计量、源规律或其他约束，前提就改变了。它只证明上述配置中干线与源不唯一，不是所有线路或所有拓扑都不可辨识的结论。

3.2 总表限制什么：严格功率平衡，而非简单相减

线路两端复功率之差由 AC 压降方程直接给出：

$$V_{jt}\overline{I_{et}} - V_{kt}\overline{I_{et}} = z_e|I_{et}|^2, \qquad e=(j,k). \tag{9}$$

对全树求和，内部节点流入和流出项按电流平衡相消，得到

$$P_{0t} = \sum_{i=1}^{n} p_{it} + s_t^P + \sum_{e\in\mathcal{E}_h} r_e|I_{et}|^2, \tag{10}$$

$$Q_{0t} = \sum_{i=1}^{n} q_{it} + s_t^Q + \sum_{e\in\mathcal{E}_h} x_e|I_{et}|^2. \tag{11}$$

这两式说明总表同时约束源的两个分量，但源不等于总表与末端功率的简单差值：还要扣除与阻抗、状态有关的线路损耗。含计量误差时，这些是真实物理量之间的等式，仪表读数通过式(5)进入拟合。

对刚才保持下游不变的构造，若某时刻 $I_{\mathrm{c},t} \neq 0$，则

$$I'_{\mathrm{c},t} = (z_{\mathrm{c}}/z'_{\mathrm{c}})I_{\mathrm{c},t} \neq I_{\mathrm{c},t}, \qquad S'_{0t} = V_{0t}\overline{I'_{\mathrm{c},t}} \neq S_{0t}.$$

因此原先相同的末端读数现在对应不同的总表均值，不能再随意补偿而不付计量代价。若干线电流始终为零，该例本身没有干线压降信息。即使总表打破了这组自由变换，仍可能有其他参数混淆；不能据此宣称所有 R/X 都唯一、稳定可估。

首阶段因此固定已校准偏差与根电压，纳入总表 P/Q，并分别估计线路和源。后续是否可估，取决于负荷变化、计量精度、源约束、边界和优化结果。没有独立校准时，固定仪表偏差也可能被线路或源吸收；不以低损失替代仪表校准。

3.3 局部参数检查：小变化能否被逐时状态抵消

以下检查在代码使用的一个光滑 AC 解分支上进行，电压和电流已由 (β, w_D) 求出。把所有预测均值按计量标准差缩放；独立通道时，就是每个通道除以其标准差。一般形式为

$$f(\beta, w_D) = \big(\Sigma_t^{-1/2}\mu_{h,t}(\beta, w_t)\big)_{t\in D}.$$

$J_\beta \in \mathbb{R}^{d|D|\times 2m_h}$、$J_w \in \mathbb{R}^{d|D|\times(2n+2)|D|}$ 分别是 f 对线路和逐时变量的导数。在拟合点附近，一阶变化为 $\delta f = J_\beta\delta\beta + J_w\delta w$。给定线路变化，逐时变量能抵消多少，等价于下面的线性最小二乘：

$$\min_{\delta w} \|J_\beta\delta\beta + J_w\delta w\|^2 = \|(I-P_w)J_\beta\delta\beta\|^2 = \delta\beta^\top\mathcal{I}_{\mathrm{prof}}\delta\beta, \tag{12}$$

$$P_w = J_w J_w^+, \qquad \mathcal{I}_{\mathrm{prof}} = J_\beta^\top(I-P_w)J_\beta. \tag{13}$$

J_w^+ 是 Moore–Penrose 广义逆；P_w 是到 J_w 各列所张成空间的正交投影。推导是把 $J_\beta\delta\beta$ 分成该空间内外两部分：空间内部分可选 δw 抵消，正交部分无法抵消，故只留下后者的平方长度。$P_w^\top = P_w$、$P_w^2 = P_w$ 给出第二个等号。

因此矩阵奇异时，存在非零线路变化在一阶上被逐时变量完全抵消；特征值很小时，剩余影响很弱。满秩只是一阶、局部检查，不能证明全部 AC 解、全部参数范围或拓扑唯一性。秩亏只说明一阶抵消，不能单独证明存在精确等价解；本节前面的构造才是精确不识别证明。该矩阵在已知正态协方差下给出一阶信息检查，不是非零残差下实际最小损失的完整二阶导数。参数贴边时，允许变化还要满足边界，不能直接套用无约束的一阶解释。奇异值仅用于估计诊断，EV 选择使用第5节的竞争模型评分。

4 固定候选：从概率密度到联合似然

4.1 完整密度、加权损失及其单位

给定可行参数和状态，设 $r_{h,t} = y_t - \mu_{h,t}$ 为计量残差。正态计量密度为

$$f_{h,t}(y_t;\beta,x_t) = (2\pi)^{-d/2}(\det\Sigma_t)^{-1/2}\exp\Big[-\tfrac{1}{2}r_{h,t}^\top\Sigma_t^{-1}r_{h,t}\Big]. \tag{14}$$

独立时刻的联合密度是 $\prod_{t\in D} f_{h,t}$，取对数得

$$\ell_{h,D}(\beta,x_D) = -\tfrac{1}{2}\left[L_{h,D}(\beta,x_D) + C_D\right], \tag{15}$$

$$L_{h,D}(\beta,x_D) = \sum_{t\in D}(y_t - b - m_h(\beta,x_t))^\top\Sigma_t^{-1}(y_t - b - m_h(\beta,x_t)), \tag{16}$$

$$C_D = \sum_{t\in D}\{d\log(2\pi) + \log\det\Sigma_t\}. \tag{17}$$

L 是残差除以各自噪声标准差之后的平方和，无量纲。独立通道时，

$$L_{h,D} = \sum_{t\in D}\sum_{k=1}^{d}\left(\frac{y_{kt} - \mu_{h,kt}}{\sigma_{kt}}\right)^2.$$

例如电压残差等于 $2\sigma_V$，就给损失贡献 4；同样的绝对偏差在精度更高的仪表上代价更大。C_D 是密度正规化常数，相同通道与协方差下各候选一致，所以最大化 ℓ 等价于最小化 L。密度和对数密度不是拓扑概率；对数密度为正也不矛盾，因为连续密度可以大于 1。

4.2 共享线路与逐时状态：必须联合重新拟合

完整数学对象为

$$L^*_{h,D} = \inf_{\substack{\beta\in\mathcal{B}_h \\ x_D\in\mathcal{X}_{h,D}(\beta)}} L_{h,D}(\beta,x_D), \qquad \ell^*_{h,D} = -\tfrac{1}{2}(L^*_{h,D} + C_D), \tag{18}$$

$$L^*_{h,H\cup N} = \inf_{\substack{\beta\in\mathcal{B}_h \\ x_H,x_N\ \text{可行}}} \left[L_{h,H}(\beta,x_H) + L_{h,N}(\beta,x_N)\right]. \tag{19}$$

inf 表示允许范围内的下确界，即所有可行损失的最大下界；若最佳解存在，它就是最小值。第二式中只有一组 β，逐时状态分别属于历史和新增。故

$$L^*_{h,H\cup N} \;\geq\; L^*_{h,H} + L^*_{h,N}.$$

右侧允许历史和新增各自选择线路参数，约束更松，所以只可更小；把两次单独拟合的损失相加，不能冒充共享线路的联合拟合。

末端真实 P/Q 也要估计，但它们偏离读数会在式(16)中付出计量代价。拟合用的是已经含 EV 的总 P/Q，不再加一次 EV。可选偏差模式中，共享参数扩为 $(\beta, b_{\mathrm{term}})$，独立校准损失在式(19)中只加一次，不能在两个数据块重复计入。

代码返回最佳已找到的可行点 $\widehat{L}_{h,D}$ 与 $\widehat{\ell}_{h,D} = -(\widehat{L}_{h,D}+C_D)/2$。因此 $\widehat{L}_{h,D} \geq L^*_{h,D}$、$\widehat{\ell}_{h,D} \leq \ell^*_{h,D}$；只有相应点确实满足声明模型时该方向成立。数值容差另外记录。多初值和 AC 残差检查都不提供全局界；只能称为*最佳已发现局部拟合*，不能称已认证的全局 MLE。潮流计算失败或求解预算耗尽，也不能当作候选被统计排除。求解细节与解析导数见附录A。

5 现在如何选择 EV 地点、时段与功率

5.1 参考由历史得到，未来只作预测

Dette–Titoff[1] 第 2 节式 (2.4) 的基本次序是：固定参考响应，让竞争模型充分调整参数后尽量贴近参考，再选择使这种贴近最困难的设计；第 4.2 节式 (4.1) 将平方差推广为分布差异 KL。本次依据已读全文第 2 节（PDF 页 2–9）、第 4.2 节（页 17–19），不以摘要替代。以下历史约束及 AC 推导是本项目的迁移，不是该论文直接给出的统计保证。

代码首先对各候选拟合历史，取

$$\rho \in \arg\min_{h:\ \text{历史拟合成功}} \widehat{L}_{h,H}. \tag{20}$$

参考只代表当前历史局部拟合最好。其线路估计记为 $\widehat{\beta}_\rho$，逐时估计记为 $\widehat{w}_{\rho,t}$；公式中的 $\widehat{p}_{\rho,it}$ 等均为这些状态估计的分量。默认预测取其估计的历史均值：

$$\bar{p}_i = \frac{1}{|H|}\sum_{t\in H}\widehat{p}_{\rho,it}, \quad \bar{q}_i = \frac{1}{|H|}\sum_{t\in H}\widehat{q}_{\rho,it}, \quad \bar{s}^P = \frac{1}{|H|}\sum_{t\in H}\widehat{s}^P_{\rho,t}, \quad \bar{s}^Q = \frac{1}{|H|}\sum_{t\in H}\widehat{s}^Q_{\rho,t}.$$

这里带帽的是*拟合后的真实功率估计*，不是未经纠偏的原始仪表读数。新增时刻均用该预测，根电压取历史已知输入的均值。没有使用未来真实负荷、源或噪声。

动作 a 给出每个新增时刻、每个末端的 EV 功率 $u^P_{it}(a), u^Q_{it}(a)$ 及车的位置。参考未来总功率是 $\bar{p}_i + u^P_{it}(a)$、$\bar{q}_i + u^Q_{it}(a)$，加 EV 一次；用参考线路与预测源求 AC 解 $\bar{x}_{\rho,t}(a)$，得到未来计量均值

$$\bar{\mu}_{\rho,t}(a) = m_\rho(\widehat{\beta}_\rho, \bar{x}_{\rho,t}(a)) + b. \tag{21}$$

它是*没有抽取计量噪声的预测均值*，不是已经取得的未来数据。源预测只是用于给参考生成响应，竞争源在下述拟合中可以重新估计。

5.2 未来差异为何是噪声加权平方差

定义固定竞争线路和未来状态下的预测差异

$$Q_{\rho h,N}(a;\beta,x_N) = \sum_{t\in N}\|\bar{\mu}_{\rho,t}(a) - [m_h(\beta,x_t)+b]\|^2_{\Sigma_t^{-1}}, \quad \|v\|^2_W = v^\top W v. \tag{22}$$

竞争 x_t 中仍是总 P/Q；代码不强制它等于参考预测，但偏离参考未来 P/Q 均值会产生相应计量代价。共同源也可逐时变化，却只能放在节点 1，不能为每个末端另设源。动作进入参考预测的总功率，竞争均值中不再重复加 EV。

命题 2 (相同协方差下的正态分布差异；本项目推导)**.** 对于固定的两个均值 $\mu_\rho, \mu_h \in \mathbb{R}^d$ 和相同已知正定 Σ，设参考和竞争密度为 f_ρ, f_h，定义 $D_{\mathrm{KL}}(f_\rho \| f_h) = E_\rho[\log(f_\rho(Y)/f_h(Y))]$，则

$$2D_{\mathrm{KL}}\big(N_d(\mu_\rho, \Sigma) \| N_d(\mu_h, \Sigma)\big) = (\mu_\rho - \mu_h)^\top \Sigma^{-1} (\mu_\rho - \mu_h). \tag{23}$$

证明. 记 $\Delta = \mu_\rho - \mu_h$、$Y = \mu_\rho + \varepsilon$。由式(14)，相同的正规化常数相消，而

$$2 \log \frac{f_\rho(Y)}{f_h(Y)} = (\varepsilon + \Delta)^\top \Sigma^{-1} (\varepsilon + \Delta) - \varepsilon^\top \Sigma^{-1} \varepsilon = 2\varepsilon^\top \Sigma^{-1} \Delta + \Delta^\top \Sigma^{-1} \Delta.$$

对参考分布取期望，$E_\rho \varepsilon = 0$，交叉项为零，得到结论。独立时刻的对数密度比相加，所以 $Q_{\rho h,N}$ 等于未来各时刻两倍 KL 之和。 □

式(22)比较的是包含 P/Q/V 和总表的全部计量向量，不是“已知实测 P/Q 条件下只比较电压”。参考状态和预测在已观察历史下固定；如果未来负荷或源也按分布随机，需先对它们平均形成预测分布，不能直接把本式解释为那种分布之间的 KL。这里的期望针对声明的参考预测分布，不是实际未来变化的无条件期望。KL 在这里表示：如果参考生成数据，一个固定竞争解释平均会损失多少对数似然。它不是候选正确概率。不同协方差时不能继续只用式(23)，还要保留协方差相关项。

另一个等价解释是，对于未来固定竞争参数和状态，条件于已观察历史、参考及预测，

$$E_\rho \left[\sum_{t \in N} \| Y_t - [m_h(\beta, x_t) + b] \|^2_{\Sigma_t^{-1}} \right] = Q_{\rho h,N}(a; \beta, x_N) + d|N|.$$

推导用 $E[\varepsilon_t^\top \Sigma_t^{-1} \varepsilon_t] = d$，交叉项期望为零。$d|N|$ 不依赖动作或竞争参数，故使用预测均值可比较期望损失后再最小化的设计。但是

$$E_\rho[\inf_{\beta, x_N} L(Y; \beta, x_N)] \;\le\; \inf_{\beta, x_N} E_\rho[L(Y; \beta, x_N)]$$

推导是：对任意预先固定的参数 θ，逐个未来数据都有 $\inf_\vartheta L(Y; \vartheta) \le L(Y; \theta)$，先取期望再对 θ 取下确界即可。通常不相等；例如 $Y \sim N(0,1)$，竞争者可自由选择均值 θ，则 $\inf_\theta E[(Y-\theta)^2] = 1$，但 $E[\inf_\theta (Y-\theta)^2] = 0$。真实未来数据到来后可以追随噪声重新拟合。不能把当前分数称为“未来重新拟合后似然差的精确期望”，更不能当作已校准的拒绝率。

5.3 竞争线路可以改变，但不能忘记历史

固定线路 β 后，先把历史逐时状态充分调整，定义

$$\Lambda_{h,H}(\beta) = \inf_{x_H \in \mathcal{X}_{h,H}(\beta)} L_{h,H}(\beta, x_H), \tag{24}$$

$$R_h(\beta) = \Lambda_{h,H}(\beta) - L^*_{h,H}. \tag{25}$$

Λ 是“坚持这组线路时，历史最少要付多少损失”；R_h 是相对该候选历史最佳线路多付的代价。由于 $L^*_{h,H} = \inf_{\beta \in \mathcal{B}_h} \Lambda_{h,H}(\beta)$，每个可行 β 均有 $R_h(\beta) \ge 0$。

竞争者解释动作 a 的最小新增代价定义为

$$T_{\rho h}(a) = \inf_{\substack{\beta\in\mathcal{B}_h \\ x_N\in\mathcal{X}_{h,N}(\beta)}} \left[R_h(\beta) + Q_{\rho h,N}(a;\beta,x_N)\right]. \tag{26}$$

第一项限制 “改线路后还得解释过去”，第二项限制 “还得贴近 EV 预测响应”；同一个 β 同时用于两项。逐时源及真实功率可以重拟合，因此没有把竞争者锁在历史的某一个局部阻抗估计上。在全域数学对象中 $T_{\rho h} \geq 0$。

历史中竞争者已经比参考差多少，记为

$$g_{\rho h} = L^*_{h,H} - L^*_{\rho,H}. \tag{27}$$

若参考是真实历史最小损失的最佳候选，则 $g_{\rho h} \geq 0$；代码只按已取得局部损失排序，没有证实这一全域条件。将已有差异也计入，设

$$J_{\rho h}(a) = \inf_{\substack{\beta\in\mathcal{B}_h \\ x_H,x_N\ \text{可行}}} \left[L_{h,H}(\beta,x_H) + Q_{\rho h,N}(a;\beta,x_N)\right], \tag{28}$$

$$g_{\rho h} + T_{\rho h}(a) = J_{\rho h}(a) - L^*_{\rho,H}. \tag{29}$$

严格推导：在式(26)中代入 R_h 和 $g_{\rho h}$，$L^*_{h,H}$ 一加一减抵消。对于每个固定 β, x_N，未来项与 x_H 无关，因此

$$\inf_{\beta,x_N}\left[\inf_{x_H} L_{h,H}(\beta,x_H) + Q_{\rho h,N}(a;\beta,x_N)\right] = \inf_{\beta,x_H,x_N}[L_{h,H} + Q_{\rho h,N}].$$

历史、新增状态域在固定共享线路后可分别选择，得到式(29)。本等式不依赖局部线性近似。为明确期望的范围，记名义未来计量为

$$Y_t^{\text{pred}} \mid y_H, a \sim N_d(\bar{\mu}_{\rho,t}(a), \Sigma_t), \qquad t \in N,$$

并令这些时刻独立。参考、预测和动作在给定已观察历史 y_H 后固定；竞争参数和状态在取期望时也预先固定。将 $L_{h,N}(\cdot; Y_N^{\text{pred}})$ 记为把未来读数替换为该随机向量的同一损失，则

$$\inf_{\beta,x_H,x_N} E_\rho[L_{h,H}(\beta,x_H) + L_{h,N}(\beta,x_N;Y_N^{\text{pred}}) \mid y_H, a] = J_{\rho h}(a) + d|N|.$$

历史是已经固定的实际残差损失，只有未来计量噪声被平均；不把历史损失说成 KL。

5.4 代码评分：先让最接近的竞争者解释，再选动作

设 $\mathcal{H}_{\text{use}}$ 为历史数值拟合成功的候选。主试验不设置历史差阈值来删去 “远” 竞争者，即代码 `near_deviance=None`，所有其他成功候选都参与。每个动作、每个竞争候选，代码以其历史拟合作初值，局部求解式(28)，得到 $\widehat{J}_{\rho h}(a)$。计算

$$\widehat{g}_{\rho h} = \widehat{L}_{h,H} - \widehat{L}_{\rho,H}, \qquad \widehat{T}_{\rho h}(a) = \widehat{J}_{\rho h}(a) - \widehat{L}_{h,H}, \tag{30}$$

$$\widehat{S}(a) = \min_{h\in\mathcal{H}_{\text{use}}\setminus\{\rho\}} [\widehat{g}_{\rho h} + \widehat{T}_{\rho h}(a)] = \min_{h\in\mathcal{H}_{\text{use}}\setminus\{\rho\}} \widehat{J}_{\rho h}(a) - \widehat{L}_{\rho,H}, \tag{31}$$

$$\widehat{a} \in \arg\max_{a\in\mathcal{A}_{\text{valid}}} \widehat{S}(a). \tag{32}$$

最小值找出 “这个动作下最容易继续解释数据的竞争者”；最大值选择 “连这个最接近的竞争者也最难解释” 的动作。因此只使一个竞争拓扑响应很不同还不够，其余竞争者也要检查。以上是有限库中的比较，不是所有地点和所有连续功率曲线的全局设计。

$\widehat{J}$ 是可行局部目标值，不能当作真实内层最小值的下界；其差 $\widehat{T}$ 也没有确定的上下界。即使成功终止，仍可能夸大区分能力。若 $\widehat{T} < -10^{-7}$，联合拟合反而比此前历史损失低，说明历史局部基准可能不充分；代码保留数值并将该动作标为不稳定，禁止选用，没有直接剪成零。任一竞争内层拟合失败，整个动作也不参与选择。失败不增加设计分数。

若某历史候选失败，代码会记录该候选，仍可在剩余成功候选间选择，状态标为 “带历史失败的选择”；这只能解释剩余集合，不能声称失败候选已经被排除。如果没有竞争候选、没有可行动作或所有动作失败，则返回未选中，不强制给出地点。主试验每个动作的竞争内层用一个初值、最多 120 次求值；历史及实际新增联合拟合用两个初值。

本节显示公式均对应已知固定偏差。若联合估计末端偏差，应把共享参数扩为 $(\beta, b_{\mathrm{term}})$，把独立校准损失纳入历史 Λ 一次，并在未来使用竞争者自己的共享偏差，不能仍固定使用参考偏差。式(31)计入已有历史差异，不全是 EV 新增信息。$\widehat{T}$ 是本动作的预测新增代价，也不等于相对于同长度无 EV 的收益；研究中应再比较无 EV 动作或实际配对结果。真实 EV 数据取得后，必须用真实 y_N 代替预测均值，并按式(19)重新拟合，不沿用设计评分作统计结论。

5.5 为什么目前还不能宣称找到了最佳实际时段

命题 3 (恒定预测下的时段置换；本项目推导)**.** *未来背景 P/Q、源、根电压、协方差及逐时状态范围均不随时段变化，且未来逐时状态没有跨时耦合。若两个可行动作 a, a' 的末端 EV 功率向量只是在时段之间重新排序，即存在 N 上的置换 σ，使 $u_t^{P,Q}(a') = u_{\sigma(t)}^{P,Q}(a)$，则它们的全域设计值满足 $J_{\rho h}(a') = J_{\rho h}(a)$，因此 $T_{\rho h}$ 和理想总评分也相同。*

证明. 恒定参考预测使 $\bar{\mu}_{\rho,t}(a') = \bar{\mu}_{\rho,\sigma(t)}(a)$。对任一竞争可行状态序列，取 $x'_t = x_{\sigma(t)}$；逐时约束和协方差相同，所以可行性保持，未来平方差求和只换顺序，数值不变，历史部分和共享线路也不变。该映射有逆置换，两个方向的下确界均不大于对方，故相等。 □

两个动作仍必须分别通过接入、移动和 SOC 检查；这些条件可让某个时段不可行，但不是本似然分数发现了该时段的信息优势。当前同地点早/晚脉冲具有相同功率向量的多重集合，所以在上述条件下不能凭理论评分区分；局部求解误差或按名称的并列规则可能让代码返回不同标签。不同地点或不同功率幅值分配仍可有不同响应。这限制了当前 “时段设计” 的含义：要评价实际时段优劣，需加入有根据的时变负荷、源预测或计量精度，而不能使用未来真值补齐。

5.6 已保存算例：分数怎样决定移动到哪个点

强支路评价种子 51014 的历史参考为 `clade_01`，历史损失 $\widehat{L}_{\rho,H} = 24.5551$。完整 11 动作均参与比较，下面摘出四个动作的分数；数值来自已保存的 `formal_design.csv`，不是新试验。

动作	最接近竞争者的局部评分 $\widehat{S}(a)$
地点 0 恒充	1998.57
地点 0 早脉冲	5200.33
先地点 0、后地点 2	4602.74
先地点 0、后地点 1	**5568.55**

最终选择 `mobile_0_1`。在该动作下，最接近的竞争者是星形，联合预测损失为 5593.1052，所以 $5593.1052 - 24.5551 = 5568.5501$。该星形历史损失为 32.2675，已有差异 $\widehat{g} = 7.7124$；本动作新增局部代价 $\widehat{T} = 5560.8377$。另两个竞争者分数约为 5568.84、5568.83，也都检查过。分数高只表示在该参考、预测、有限库和局部拟合下，竞争者更难共同解释；不能据此给出拓扑正确概率。

6 EV 可行动作与当前地点库

6.1 明确的功率、能量、移动和 SOC 约束

新增时段按 $t = 1, \dots, K$ 排序，Δt 为时长；$c_{it} \in \{0, 1\}$ 表示车在地点 i 接入，$a_{it}^{\text{access}} \in \{0, 1\}$ 是已知接入许可。当前单车仅充电，要求

$$\sum_i c_{it} \le 1, \quad c_{it} \le a_{it}^{\text{access}}, \quad 0 \le u_{it}^P \le c_{it} P_{\max}, \quad u_{it}^Q = 0, \tag{33}$$

$$\sum_{t=1}^{K} \Delta t \sum_i u_{it}^P = E_{\text{grid}}. \tag{34}$$

移动或插拔时 $c_{it} = 0$，去另一地点至少有 τ_{ij} 个完整未连接时隙；从初始地点出发也计入该条件。E_{grid} 是从电网取得的能量，不能与扣除损耗、移动后的电池净增加混用。

设 E_t 为第 t 个时隙移动扣能之前的电池能量，$M_t \ge 0$ 为到达时扣除的移动电池能量，η_c 为充电效率。当前代码所检查的阶段顺序为

$$E_t^{\text{arr}} = E_t - M_t, \qquad E_{t+1} = E_t^{\text{arr}} + \eta_c \Delta t \sum_i u_{it}^P, \tag{35}$$

$$E_{\min} \le E_t, E_t^{\text{arr}}, E_{t+1} \le E_{\max}, \qquad \text{SOC}_t = E_t / E_{\text{cap}}. \tag{36}$$

必须检查充电之前的到达能量，避免随后充电掩盖移动造成的低 SOC。当前任务以固定 E_{grid} 对齐充电量，未额外指定终端 SOC 目标。没有放电或独立无功优化；一般双向充电模型不是本次实现。

电气量用 $S_{\text{base}} = 20$ kVA、$V_{\text{base}} = .4$ kV，故 $Z_{\text{base}} = V_{\text{base}}^2 / S_{\text{base}} = 8\,\Omega$。主动功率 1 pu 按 20 kW 换算，能量 1 pu·h 为 20 kWh。本次 $K = 8$、$\Delta t = .25$ h、$P_{\max} = .3$ pu $= 6$ kW、$E_{\text{grid}} = .3$ pu·h $= 6$ kWh；$E_{\text{cap}} = 3$ pu·h $= 60$ kWh，$\eta_c = .95$，初始 SOC .4，允许范围 $[.1, .9]$。

6.2 实际枚举的是 11 个地点与曲线组合

代码地点为 $0, 1, 2$，车从 0 出发；去其他地点需一个 15 分钟移动时隙，每次移动扣 .2 kWh。地点 2 的前两个时隙不能接入。当前库保留：

动作组	实际含义
3 个地点恒充	每个地点在可连接时隙内用恒定功率，合计取得 6 kWh。
3 个地点早脉冲	每个地点从最早可连接时隙起以最大功率充电，最后可用一个不足最大功率的时隙。
3 个地点晚脉冲	每个地点从最晚可连接时隙倒序分配同样电量。
2 个移动计划	`mobile_0_1`、`mobile_0_2`；移动前后各取得一半电网能量。

恒充不是三个地点功率都相同：为完成相同电量，地点 0 是 3 kW ×8 时隙，地点 1 是 (24/7) kW ×7 时隙，地点 2 是 4 kW ×6 时隙。早/晚脉冲通常为 6 kW 的四个时隙。库内仍逐项检查接入、功率、移动和 SOC，受大小上限截断的其他可行移动计划也记录，不能称本库穷尽所有可行路线。

每个动作另检查参考预测 AC 电压是否在 $[.9, 1.1]$ pu，越界则不参与评分；这只是参考及该预测场景下的电压检查。当前没有线路电流容量的动作筛选，没有对全部竞争候选、预测误差或现场运行作统一安全保证。

目前选择顺序可直接概括为：

1. 被动观测产生可修改候选；各候选拟合历史并保留失败。
2. 按式(20)选参考，按历史平均得到未来负荷和源预测。
3. 枚举上述动作，检查设备、接入、移动、SOC 与参考预测电压。
4. 对每个动作、每个竞争拓扑联合拟合原历史和参考未来计量均值。
5. 按式(31)先取最小竞争分数，再按式(32)选择最高动作。
6. 执行后取得真实新增 P/Q/V 与总表，再联合拟合和统计评价。

固定对照取地点 0 的恒充或早脉冲；随机对照在整个有限动作库均匀抽一个动作，因此同时随机地点、曲线和是否移动，不是只随机地点而固定曲线。无 EV 只对齐观测长度；四种充电策略对齐电网能量和设备预算。当前试验强制执行这些对照，没有单独校准的“何时触发 EV / 何时停止”规则。选择器只接受历史、校准及约束，没有真拓扑和未来噪声入口。

7 统计校准、候选漏真与失败分类

联合数据的有限库相对统计量可以定义为

$$D_h = \widehat{L}_{h,H\cup N} - \min_{k\in\mathcal{H}} \widehat{L}_{k,H\cup N}. \tag{37}$$

不同非嵌套拓扑、边界阻抗、弱辨识、逐时未知状态、自适应候选和 EV 选择使固定自由度 χ^2 阈值不能自动适用。D_h、似然、bootstrap 频率和设计分数均不称为拓扑正确概率。

若使用 parametric bootstrap，在已拟合候选的 plug-in 参数、声明的逐时状态和误差下生成历史，每个 replicate 重新运行被动候选生成、参考拟合、EV 选择、未来生成、联合拟合和统计量。只固定原动作重抽未来噪声不能校准整个自适应流程。源作为条件确定的未知状态时，须说明如何固

定/预测其序列，不能无依据赋随机 prior。这样的校准仍条件于 plug-in 模型、参数和计算预算，不是一般有限样本证书。

当前实现没有执行上述 plug-in bootstrap，采用预声明合成分布的独立校准口径。在预先声明的合成参数族中，使用独立 calibration 与 evaluation seed cohort；前者冻结阈值，后者统计真实候选误拒绝、错误候选排除及保留真且排除所有错候选的次数。校准时每个 seed 对五种策略取 maximum，再对各 seed 的 maximum 取第 $k = \lceil (B+1)(1-\alpha) \rceil$ 个顺序统计量；B=20、$\alpha = .1$ 时 k=19。五种策略在同一 seed 内可以相关，不把 100 条方法记录视为 100 个独立样本。每个种子均重跑候选/参考/动作选择，因此能检查当前合成族的经验校准；不能外推为现场或全参数域保证。小样本必须保留次数与分母：即使 $0/M$ 次误拒绝，一侧 95% Binomial 上界仍为 $1 - 0.05^{1/M}$，不能写成零风险。

若校准与评价的完整流水线 maximum 在同一固定合成生成分布和算法下可交换，新值的 rank 在 $B+1$ 个值中对称，故超过第 k 个校准值的边际概率至多 $(B+1-k)/(B+1)$，连续时为 2/21。此顺序统计量论证不要求策略间独立；但仅限该合成分布，不是对已实现阈值条件化后的现场保证。过滤优化失败、候选漏真或分布改变时不能直接沿用，应保留失败分母。

本次生成真拓扑仅从三种 cherry 抽取，star 只作竞争候选，因此校准结论仅针对该 cherry-truth 混合分布，未验证 star-truth 或全参数域。最佳候选的 $D = 0$，非负阈值下保留集机械地非空，非空或唯一保留不能证明库内有真。

候选漏真要单独标记。相对统计量可能偏好一个仍然错误的结构，需同时检查 absolute fit-loss adequacy（同样经过声明流程校准）、逐通道残差和源/偏差诊断。绝对拟合良好也不能证明真结构在库内，库外近似等价模型仍可能存在。

类别	触发例子	应报告的结果
信息不足	弱支路、激励小、关键地点不可接入、源吸收结构响应	似然差小、剩余候选、不可达动作；保留未决
模型问题	源接入点错误、偏差未校准、稳态假设失败、候选漏真	绝对损失及残差异常；不强选真结构
计算问题	AC 不收敛、预算耗尽、局部盆地不一致	最佳可行点、状态、时间和未决；不算统计排除

8 小型局部实验及本次证据

以下支撑集合和动作名称使用代码地点标签 $0, \ldots, n-1$。

8.1 冻结配置、覆盖和评价分母

初始试验使用三末端 reduced star 与三种二末端共享支路候选。生成真拓扑从三种 cherry 中随机抽取，star 仅作竞争模型。强支路 $(r, x) = (.012, .007)$ pu；弱支路 $(3 \times 10^{-5}, 2 \times 10^{-5})$ pu。公共干线 $(r_c, x_c) = (.005, .0035)$ pu，末端线路按标签分别给定；完整真值、观测和各候选拟合向量保存在结果记录中。

历史 12 点，新增 8 点，15 分钟/点；根幅值可信固定，源 P/Q 各时刻独立变化并由根总表锚定，末端 P/Q/V 固定偏差已校准。随机计量标准差为 $(\sigma_P, \sigma_Q, \sigma_V) = (.0006, .0004, .00012)$ pu，根

总表 P/Q 均为 .001 pu。源消耗 $s^P = .10 \pm .035$、$s^Q = .035 \pm .015$ pu，按声明的独立 uniform 分布生成；此源生成分布用于合成校准，不是估计时强制的固定比率。

校准种子 41000–41019、评价种子 51000–51019, 强/弱情景分别各 20 个校准和 20 个评价, 共 80 trial、400 方法记录。`evidence/formal_summary.json` 保留配置、版本/hash、阈值和汇总；发布的 `evidence/formal_fits.csv` 保留逐候选 $r, x, L, \widehat{\ell}$ 和诊断，`formal_design.csv` 保留动作评分/竞争重拟合；`formal_trials.json` 保留 trial 摘要及计量 hash。本地完整 `formal_records.json` 留作详细审查，未纳入推送。线路/源外层拟合两初值，设计内层一个初值，最多 120 次目标求值；每种子调用观测侧 RNJ/WZZT，WZZT 每 solve 预算.3 秒。所有统计 trial 使用同一稀疏局部求解器；数值源码冻结于 `434b2d3`，并行编排记录于 `f741aac`。

被动提案及独立于真拓扑的预声明局部 repair bank 分开记录；两者在本次强、弱评价中均覆盖真实候选 20/20，但只证明该 reduced 三末端类的覆盖。强情景 seed 51007 的固定调制对 `clade_01` 拟合耗尽预算，因此该 seed 的五种方法统一从主要配对比较排除，原始数据和失败保留；不能将该失败当作统计排错。强情景主分母 19，弱情景 20。所有 40 个校准 trial 完整。

8.2 主结果：强支路有条件改善，弱支路保留未决

表2的“全排错”要求保留真候选且排除本库全部错误候选；“错 winner”只是局部似然排名错误。“未决”沿用输出的多候选保留计数，不能把单一错误保留说成成功。弱情景的恒充和设计各有一次误拒绝，说明排名和阈值筛选均不能直接转成正确概率。

表 2: 独立评价；五种方法使用同一 seed、同一未来噪声及配对完成分母。

情景	方法	全排错	误拒绝真	多候选未决	错 winner
强	同时长无 EV	14/19	1/19	4/19	3/19
强	固定点恒充	17/19	0/19	2/19	0/19
强	固定点调制	17/19	0/19	2/19	1/19
强	随机动作	17/19	0/19	2/19	0/19
强	设计动作	19/19	0/19	0/19	0/19
弱	同时长无 EV	0/20	0/20	20/20	12/20
弱	固定点恒充	0/20	1/20	19/20	9/20
弱	固定点调制	0/20	0/20	20/20	12/20
弱	随机动作	0/20	0/20	20/20	13/20
弱	设计动作	0/20	1/20	19/20	14/20

强情景设计比同电量恒充仅多全排错 2 个 seed，比无 EV 多 5 个；探索性配对二项/McNemar 两侧比较分别为 $p = .5$ 和 .0625，且未作多重比较确认，因此不能宣称设计已显示普遍或统计显著优势。19/19 也只覆盖当前合成条件和完成配对；设计的 0/19 误拒绝 95% 两侧 Binomial 区间为 $[0, .1765]$，不能称零风险。弱设计误拒绝 1/20 的区间为 $[.0013, .2487]$。

定义实际联合对数似然余量

$$M = \tfrac{1}{2}\{\min_{h \neq h_{\text{true}}} \widehat{L}_h - \widehat{L}_{h_{\text{true}}}\}.$$

$M > 0$ 表示生成结构在局部似然排名中领先，$M < 0$ 表示某竞争者领先；它不是概率。表3的 RMSE 对真实候选的全部 R/X 参数合并计算，不能用总体误差下降替代弱支路恢复。源 P/Q 合并 RMSE

表 3: 实际联合似然余量及线路误差的跨 seed 中位数；只用主要完整配对。

方法	强 M	弱 M	强 R/X RMSE 10^{-3} pu	弱 R/X RMSE 10^{-3} pu
同时长无 EV	2.19	−.272	7.41	6.83
固定点恒充	287.22	.079	6.01	5.24
固定点调制	738.60	−.078	6.36	5.49
随机动作	318.19	−.435	5.36	5.15
设计动作	783.92	−.315	4.94	4.54

中位数各方法约 (1.30–1.34) $\times 10^{-3}$ pu。线路误差仍有 10^{-3} pu 量级，不能称阻抗高精度恢复。所有主要情景的最终实际观测 AC 电压检查均通过声明运行域，但这是合成物理检查。

弱支路没有任何策略实现全排错；设计 winner 错误 14/20、多候选保留 19/20，应视为重要失败结果。量级解释是：仅充 P 时，弱支路一阶电压幅值响应约 $r\Delta P \le 3 \times 10^{-5} \times .3 = 9 \times 10^{-6}$ pu，低于单通道 $\sigma_V = 1.2 \times 10^{-4}$ pu；强支路约 .0036 pu。这个线性化比较只解释信噪比，不能证明完整 AC 的全域不可辨识，因为竞争线路和源还会重拟合。当前证据支持在给定激励/计量预算下信息不足；没有从局部求解证明所有允许 AC 解释都不可区分。

8.3 逐候选阻抗与似然输出示例

例如，强情景 seed 51000 的真支撑是 $\{1, 2\}$，设计为 `late_site_2`；联合 20 点后各候选最佳已发现局部拟合如下。

候选	$\widehat{L}$	$\widehat{\ell}$
`clade_12`	50.2013	1505.2818
`star`	1454.5020	803.1315
`clade_01`	1454.5133	803.1258
`clade_02`	1454.7287	803.0181

真实候选的边顺序为公共干线、$\{1, 2\}$ 内部边、末端 $\{0\}, \{1\}, \{2\}$；估计向量（10^{-3} pu）为

$$\widehat{r} = (4.982, 11.445, 30.775, 35.724, 34.745), \qquad \widehat{x} = (1.567, 12.745, 10.657, .001, 12.335).$$

其中末端 1 的 x 贴下界，提醒拓扑排名清晰并不意味着每个 R/X 都准确。所有竞争候选的完整 r, x 向量、ohm 换算、初值损失差和 AC 残差均在发布的 `formal_fits.csv`（本地 `formal_records.json` 还保留完整嵌套记录），不以表中局部数值声称全局 MLE。

8.4 漏真、偏差失配及计算代价

强/弱校准阈值分别为 $D = (1.2064, 6.0020)$，absolute loss=(68.7614,71.9923)。漏真与大偏差各用 stress seeds 61000–61003，并沿用强情景阈值作为分布变化诊断，没有声称该阈值在 stress 下

仍有名义覆盖。

漏真是在观测侧提案后由评价器刻意移除真实 cherry，选择器仍只见缺真候选库。四个 stress seed 中，61001 的随机方法数值失败，主要比较保留 3 个完整配对：无 EV 的 absolute adequacy 报警 0/3，所有 EV 策略均 3/3 报警。另一个配对是计算失败，不能写成 “EV 漏报 1/4”；成功的单方法诊断虽可使用更多 seed，主要比较维持共同分母。relative deviance 的最佳模型仍有 $D = 0$，没有空集，本例说明需要 absolute adequacy。

电压固定偏差扩大到 ±.00065 pu、拟合却按零偏差时，五策略 absolute adequacy 均报警 0/4。设计的线路 RMSE 中位数为 .00888 pu，其余方法约 .00933–.01050 pu，明显高于正确校准的主结果；源和线路能够吸收部分偏差。通过 goodness-of-fit 不证明仪表已校准或线路估计可靠；本例把隐藏模型失配作为失败保留，不能由正确拓扑 winner 掩盖参数错误。

80 trial 的逐任务耗时之和：校准 1241.9 秒、评价 1308.9 秒（并行任务之和，非端到端墙钟时间）；评价 cohort 的设计选择平均 13.94 秒（校准 cohort 为 13.04 秒）。一次最终候选库联合拟合，各策略平均约 2.48–4.09 秒，另需历史拟合和设计内层拟合。总计 16 个内层动作拟合失败，全部保留并禁止计入高分；负 increment 动作 0，实际最终配对失败如前所述。曾比较 dense-exact 与 sparse 局部求解，未见加速，统计试验未切换求解器；这只是计算诊断。

对原强 seed 51007 的失败另做一次观测数据恢复诊断，记录于 `evidence/optimizer_recovery.json`：原历史 warm start 两初值均用完 120 次求值，最佳 $L = 1534.68809$；不读真值的中间阻抗 cold start 在 15 次求值获得 $L = 1534.66025$；warm start 将预算提高到 360 后用 331/334 次求值，最佳 $L = 1534.66107$。诊断总耗时约 13 秒，说明原失败与初值/预算有关，不证明 AC 不可行。终止是 `ftol`，cold/warm optimality 分别约.224 和 7.26，未达到 `gtol` 的驻点检查，更没有全局最优证书。该选择性恢复不改原配对失败、主要 19 个评价分母或校准阈值。

SOC 修复后现有物理、似然、设计和流程测试共 23 项通过（约 1.99 秒）；测试覆盖数值一致性及边界行为，不扩展统计覆盖范围。

8.5 五末端诊断：更丰富结构的排名失败

小型验证通过后运行 seed 71001 的五末端诊断，8 个候选包含真支撑 $\{0,1,2\},\{0,1\}$，耗时 68.37 秒。五种方法都完成原始 AC 拟合且通过实际电压检查，然而全部局部似然 *winner* 都错误：无 EV、恒充和随机动作偏好额外支撑 $\{0,1,2,4\}$，真候选相对 deviance 分别为 3.1806、2.7590、2.7590；固定调制和设计偏好额外 $\{3,4\}$，真候选相对 deviance 为.3318。设计动作是 `early_site_0`，与本例固定调制结果相同。

真树有 8 条边、16 个共享 R/X；这些错误 winner 有 9 条边、18 个共享 R/X，额外支路带来拟合噪声的自由度。这里只报告原始排名，`evidence/scale_summary.json` 明确不使用三末端阈值；没有五末端校准，也不能声称真结构已被统计拒绝。本例验证更大网络的物理拟合可执行，同时展示单纯取最大局部似然及本次 EV 不足以恢复真结构。

命题 4 (任意弱额外边的统一判别失败；本项目推导)**.** *在某固定候选树中插入一个零注入内部节点和额外边 $z_\delta = \delta(r + \mathrm{j}x)$，保持同一共同源物理接入点。假设 $\delta = 0$ 的边收缩恢复原树，并且所考察有限、有界 EV 动作及历史状态均位于随 δ 连续的稳定 AC 分支；Gaussian 协方差同一、已知且正定。若参数域允许 $\delta \downarrow 0$，则该更丰富候选与原树的响应 KL 对全部这些动作趋于零，不能对该参数域取得统一正的 AC 响应 KL 分离。*

证明. 额外边为零阻抗时，两端电压相同；零注入节点的 KCL 使收缩后的电流与原树一致，故历史和新增的物理计量均值均被恢复，源的位置没有改变。稳定分支连续性使每个动作下 $\mu_\delta \to \mu_0$。由式(23)，各时刻两倍 KL 为 $(\mu_\delta-\mu_0)^\top\Sigma^{-1}(\mu_\delta-\mu_0)\to 0$；时刻数和动作数有限，因此最大差异也趋于零。既然竞争参数可任意接近这些响应，判别设计不能保证全参数域上的正分离。 □

上述仅是有限历史/动作的 AC 均值响应 KL 分离结论；带噪历史的 R_h 可因更丰富候选拟合噪声更好而为正，不将其单独说成零。还要区分全域最优基准和可行局部基准：令 $B_\rho=\widehat{L}_{\rho,H}$ 为产生未来参考预测的那组可行历史拟合损失。在零边闭包中，收缩候选可同时复制该拟合的历史预测和未来参考均值，所以 $J_{\rho h}(a)\le B_\rho$，从而

$$J_{\rho h}(a)-B_\rho\le 0,\qquad J_{\rho h}(a)-L^*_{\rho,H}\le B_\rho-L^*_{\rho,H}.$$

第一个界对应代码减去局部历史参考的基准；第二个界对应式(29)的全域基准。只有额外知道 $B_\rho=L^*_{\rho,H}$，才能把第二个上界也写为零；目前没有这项证书。上述数学界也不保证局部求解器找到收缩序列。实际实现有正下界 10^{-6} pu，不能在这个固定范围内据此宣称下确界精确为零；它定义了有限结构分辨率，接近下界的额外支路仍可能难区分。五末端观测与这种近似嵌套/过拟合解释一致，但单例不证明所有失败均由此造成。扩大规模前需要结构复杂度及候选选择的统计校准、更广参考情景和明确的最小可分支路标准；不强迫选择生成真结构。

正式试验后的动作 API 修复另在 `5080d4e`：到达后先扣移动电池能量、检查充电之前的 SOC，再加入充电；避免同一时隙的后续充电掩盖移动中的 SOC 越界。已核对本次正式 11 动作库全部不受该修复影响，保守界 $.4-.02/3=.3933>.1$；因此正式动作选择和结果不因边界 API 修复改变。这个等价性只覆盖本次配置，其他低 SOC 任务需使用修复后的检查。

下一阶段优先补充 star-truth、较多独立评价种子、偏差/源锚点和 forecast 失配；弱支路及五末端失败尚未解决，不将单例扩大解释为更大网络已通过统计验证。

9 复用组件、实现限制与旧路线归档

当前入口按以下顺序连接：`candidates.py::propose` 生成观测侧候选及有限 repair bank；`likelihood.py::fit_candidate` 拟合共享 R/X、真实末端 P/Q 和逐时源；`design.py::select_action` 对历史与无噪声预测新增计量联合重拟合；`run_study.py::one_trial` 执行动作并对实际新增数据重新拟合；`calibrate`/`summarize` 冻结独立校准阈值并评价。默认 `FutureForecast.from_history` 使用参考拟合的历史 P/Q 和源 P/Q 均值，不能写成已知未来源。

组件	复用对象	必须改变或保留的限制
`ac_measurement_fit.py::fit_ac_pqv`	原始 P/Q/V、总表残差、真实 P/Q EIV、共享 R/X、AC 求解	源位置和幅值输入固定；局部优化；没有自由偏差及源幅值的完整 MLE。当前 sigma 由调用方冻结。
`passive_bridge_v9.py`	observation-only RNJ/WZZT，空 certified supports，可删除/交换/重建候选	有限库及提案预算影响覆盖；WZZT source nominal 入口要求非负 P；排名不认证。

组件	复用对象	必须改变或保留的限制
`ac_general_v9.py:: RadialCandidate`	laminar support 到径向物理树、公共 source junction 和路径矩阵	degree-2 无负荷链聚合；内部未知负荷和任意源位置不在该接口范围。
`ac_general_v9.py:: ac_batch`	AC 固定点及方程残差检查思路	原函数 root=1、$x = \kappa r$；新拟合须独立 R/X。原 `solve_outer` 不是当前统计判据。

旧 v6–v9 实验、索引和源码保留于 `research_experiments/mobile_ev_probing/`；本报告原版本可从 Git 历史恢复。旧路线在声明确定误差域和外包络下讨论有效排除下界，新的概率路线则在声明误差分布下比较 AC 似然；二者的观测域、结论对象和校准方式不同。旧 LP 未决既不能证明 MLE 无效，新局部拟合成功也不能证明 MLE 普遍有效。

下一阶段优先补充会改变结论的证据：源/偏差锚点移除后的混淆；更弱支路与不可达地点；forecast 和偏差失配；更大的独立评价种子及求解初值；候选覆盖改进。只有小型研究通过必要验证后再扩大网络。

10 三种设计方向：先推导，再用同一小算例核验

本轮按对称模型距离、直接排错功效、拓扑信息增益的顺序推进。三个目标分别回答：两组可接受解释最接近时还差多少；在给定误拒绝水平下能排除多少错误解释；预计能减少多少拓扑不确定性。共同物理模型仍为第2节的完整 AC，历史和未来共享线路，源始终从同一个物理接口 1 作用，EV 包含在末端总 P/Q 中。新增内容是本项目推导和小算例，文献提供设计框架：Dette–Titoff 的竞争者重拟合 [1]、Harman–Müller 的对称均值空间距离 [2]、Hainy 等的 Bayesian 模型判别效用 [3]。

10.1 先声明可穷尽的验证模型

第一轮使用两个局部候选，分别含末端集合 $\{0,1\}$ 和 $\{0,2\}$ 的共享支路。这里沿用代码地点编号。每个候选有 $K_h = 24$ 个预先声明的物理原子

$$\omega_{hk} = (\beta_{hk}, p^0_{hk,H\cup N}, q^0_{hk,H\cup N}, s_{hk,H\cup N}), \qquad k = 1, \dots, K_h.$$

一个原子绑定线路和整条历史/未来基线、源轨迹；源逐时改变而位置固定。未来总功率为 $p^0_{hk,t} + u^P_t$ 和 $q^0_{hk,t} + u^Q_t$，EV 只加一次。R、X 全网比例独立取 $.85, 1.15$，内部支路取弱、中、强三种强度，联合基线/源路径取两条；$2 \times 2 \times 3 \times 2 = 24$。默认拓扑先验各 $1/2$，各拓扑内原子等质量；所有路径、参数、质量在观测历史前冻结。该比例结构和两条路径构成比逐边自由 R/X、任意逐时状态更小的模型。原子穷尽是有限模型核验，不能称为连续参数积分已收敛。

记 $f^D_{hk} = W_D \mu^D_{hk}$ 为白化计量均值，$W_D^\top W_D = \Sigma_D^{-1}$，$\widetilde{y}_D = W_D y_D$。历史维数 $D_H = 12(3n+2) = 132$，未来维数 $D_N = 8(3n+2) = 88$。所有均值包含末端 P/Q/V、总表 P/Q 和已校准固定偏差。协方差仍使用原已知 Gaussian 计量模型。动作库、6kWh 取电、6kW 功率、SOC 和移动约束与第6节

相同，充电无独立无功控制。选择器只收到历史及这些公开模型；真原子和实际未来噪声由评价程序保管。

10.2 方向一：两边均可调整的对称距离

定义原子历史损失、有限最佳历史损失和历史支持集合

$$a_{hk} = \left\| \widetilde{y}_H - f_{hk}^H \right\|^2, \qquad a_h^{\min} = \min_k a_{hk}, \tag{38}$$

$$A_h^H(c) = \{k : a_{hk} \le a_h^{\min} + c\}, \qquad c \ge 0. \tag{39}$$

本轮 $c = 12$，另检查 $0, 4, 36$。这些数是支持规则的调节量，没有给它们赋予置信水平。两候选在动作 u 下的对称平方距离为

$$d_{gh}^2(u) = \min_{k \in A_g^H(c),\ l \in A_h^H(c)} \left\| f_{gk}^N(u) - f_{hl}^N(u) \right\|^2. \tag{40}$$

两边都重新选择线路、基线和同点源解释，且各自原子跨历史/未来一致。多候选取 $S_{\mathrm{sym}}(u) = \min_{g<h} d_{gh}^2(u)$，再在可行动作中最大化。相对于基准 b 的新增收益是 $S_{\mathrm{sym}}(u) - S_{\mathrm{sym}}(b)$；分别使用无 EV、固定恒充和按同一准则选择的最佳恒充。

命题 5 (对称性、域扩大与零距离)**.** 式(40)交换 g, h 不变。在保持相同均值定义和绝对历史阈值时，扩大任一解释集合不能增加距离。有限集合中距离为零，当且仅当有一对允许的原子产生相同未来计量均值。

证明. 交换最小化变量不改变平方范数。原可行原子对包含在扩大后的集合中，故后者最小值不超过前者。有限非空集合的最小值取到，平方范数为零等价于两个向量相同。 □

若改用连续域并重新计算 $\min L + c$，历史绝对阈值也发生变化，不能只凭域扩大断言单调。非线性内层的正局部值是最小距离的上估计；找到近重合可行解释有诊断价值，正局部值不证明全域分离。

命题 6 (自由未来总功率会使对称设计退化)**.** 若两个候选的未来总 P/Q 和源都可在包含零的物理范围内独立选择，而不受基线预测或动作关系约束，则任意动作标签下对称距离为零。

证明. 两边同时取 $p_t = q_t = s_t = 0$、$I_{et} = 0$、$V_{jt} = V_{0t}$，满足完整 AC 且末端、总表计量均值相同。若写 $p_t = p_t^0 + u_t$ 但 p_t^0 仍完全自由，可选 $p_t^0 = -u_t$ 作同样抵消。 □

因此必须说明未来基线和源允许怎样变化。计量噪声、预测不确定性和工程范围是不同对象。本反例指出设计集合的问题，不由此否定观测后的 MLE 模型。

10.3 连续局部推导：硬历史 QCQP 和软历史 QP

已知 Gaussian 误差给出一种不依赖 Wilks 近似的绝对历史支持阈值。令 $\tau_H = \chi^2_{D_H, 1-\alpha_H}$，右侧表示自由度 D_H 的卡方分布的 $1 - \alpha_H$ 分位数；定义

$$C_h = \{(\beta, x_H) : \text{AC 及物理界},\ L_{h,H}(\beta, x_H) \le \tau_H\}.$$

若 h 是真候选且真实参数/状态在物理域内，真值处损失为 $\|W_H\epsilon_H\|^2 \sim \chi^2_{D_H}$，所以真值属于 C_h 的概率至少 $1-\alpha_H$。自由参数无需从 D_H 中扣除，因为这里计算真值处噪声损失，没有声称拟合后损失服从该分布。这是一种可能较宽的全通道似然支持域，当前 $c=12$ 原子规则未采用它。求解器找到 $L \le \tau_H$ 给出兼容解释；局部求解未找到不能证明 C_h 为空。若要据此拒绝，需要全域最小损失的有效下界超过 τ_H，或另行校准具体求解流程。自适应候选库漏真还须单列；上述原假设覆盖不能自动变成条件于“候选已入库”的覆盖率。

在稳定 AC 分支附近，历史残差为 $r_h + J_h\delta\eta_h$，未来白化均值差为 $d_0 + B\delta u + A_g\delta\eta_g - A_h\delta\eta_h$。硬历史约束 $\|r_h + J_h\delta\eta_h\|^2 \le \tau_h$ 是二次约束；固定动作、配上线性化物理与信赖域约束，得到凸 QCQP（带二次约束的二次规划），可用 SOCP（二阶锥规划）表达。

若把两边历史代价放入软目标，在正规内点历史拟合附近，消去逐时状态的 Gauss–Newton 精度为

$$H_h = J_{\beta,h}^\top (I - J_{w,h}J_{w,h}^+)J_{\beta,h} \succeq 0.$$

J_w 包含同点源和末端功率的物理影响。非零残差时它不是完整非线性 Hessian；贴边需要限制允许方向。令 $z=(\delta\beta_g, \delta\beta_h)$、$A=(A_g, -A_h)$、$H=\mathrm{diag}(H_g, H_h)$，$c = d_0 + B\delta u$，软内层为

$$q(\delta u) = \min_z \{\|c + Az\|^2 + z^\top H z\}. \tag{41}$$

线性界存在时它是 QP。这里同时计算两种解释的历史代价是对称设计规则，没有把一份历史当成两份独立样本建立概率模型。无约束时，写成增广最小二乘可得

$$q = c^\top \Pi_H c, \qquad \Pi_H = I - A(A^\top A + H)^+ A^\top \succeq 0.$$

证明是对 $\left\|(c,0) + (A, H^{1/2})z\right\|^2$ 取最小；共同零空间不影响目标。$H=0$ 时恢复正交投影，通常 Π_H 不是投影矩阵。在固定局部矩阵时，动作梯度为 $2B^\top \Pi_H d_0$，曲率为 $2B^\top \Pi_H B$。它们衡量竞争解释调整后剩余的响应差异。

独立标量例子取两未来均值 $a+u$ 与 $b-u$；历史观测均为零，两模型的历史均值分别为 a, b。则

$$\min_{a,b}\left\{\frac{a^2+b^2}{\sigma_H^2} + \frac{(a-b+2u)^2}{\sigma_N^2}\right\} = \frac{4u^2}{\sigma_N^2 + 2\sigma_H^2}, \tag{42}$$

$$\min_{|a|,|b|\le\sigma_H\sqrt{c}} \frac{(a-b+2u)^2}{\sigma_N^2} = \frac{4(|u| - \sigma_H\sqrt{c})_+^2}{\sigma_N^2}. \tag{43}$$

第一式先固定 $a-b$，利用 $a^2+b^2 \ge (a-b)^2/2$ 再解标量二次问题；第二式利用 $a-b$ 可取区间 $[-2\sigma_H\sqrt{c}, 2\sigma_H\sqrt{c}]$。软问题在 $u=0$ 梯度为零但有二次收益；硬问题存在真正零分离区间。两种准则不能互换数值。

10.4 方向二：在固定误拒绝水平下直接设计排错功效

未来白化读数 Y 到来后，有限联合拟合损失及检验统计量为

$$L_h^A(u,Y) = \min_k \{a_{hk} + \left\|Y - f_{hk}^N(u)\right\|^2\}, \tag{44}$$

$$Z_h(u,Y) = L_h^A(u,Y) - \min_j L_j^A(u,Y) \ge 0. \tag{45}$$

同一原子解释两段。分别最小化历史和未来会允许换线路，改变检验。对拓扑 h 的每个原子 k，独立生成 $\epsilon_b \sim N(0, I)$，并取

$$U_{hk,b} = \max_{u \in \mathcal{A}} Z_h(u, f_{hk}^N(u) + \epsilon_b), \qquad b = 1, \ldots, B.$$

同一模拟噪声用于所有动作；这只是证明和校准的耦合，设备实际只执行一个动作。对实际统计量 Z_h^{obs} 定义

$$p_{hk} = \frac{1 + \sum_b \mathbf{1}\{U_{hk,b} \geq Z_h^{\text{obs}}\}}{B+1}, \qquad p_h = \max_{k \in A_h} p_{hk}, \qquad \mathcal{K} = \{h : p_h > \alpha\}. \tag{46}$$

零假设包括完整原子族，不能用未经校准的历史 cutoff 删除难拒绝原子。$B = 99$、$\alpha = .1$；p_h 是检验 p 值，非拓扑概率。

命题 7 (声明有限族中的误拒绝控制)**.** *若真实原子属于拓扑 h 的完整族，未来 Gaussian 噪声模型正确且实际动作属于校准库，则条件于已经观测的历史，*

$$P\{p_h \leq \alpha \mid y_H\} \leq \frac{\lfloor \alpha(B+1) \rfloor}{B+1} \leq \alpha.$$

证明. 用真实未来噪声 ϵ_0 定义未观测反事实最大值 U_0。实际选中动作的统计量不超过 U_0，所以其 p 值不小于 U_0 的上尾秩 p 值。真实原子下 $U_0, U_1, \ldots, U_B$ 可交换，含 $+1$ 的秩检验具有上述离散水平；$\geq$ 使并列更保守。复合 p 值至少等于真实原子的 p 值，故拒绝事件包含在有效秩检验的拒绝事件中。 □

历史、原子顺序、白化模型和动作均值通过哈希绑定；换历史或增加未校准动作需重新校准。该证明覆盖有限族中的动作选择，未覆盖任意逐边 R/X 或任意源路径。

训练功效取

$$P_h(u) = \frac{1}{|A_h^H|} \sum_{k \in A_h^H} P_{hk}\{\mathcal{K}(u, Y) = \{h\} \mid y_H\}, \qquad \max_{u \in \mathcal{A}_{\text{charge}}} \min_h P_h(u).$$

均匀情景平均是设计规则，未赋予其后验含义。训练每拓扑 64 次，最终校准与 512 次未来噪声评价独立。第一轮该最坏平均功效在所有动作上均为零，选择恒充 0 来自预设并列规则，没有提供动作偏好。

修订方案先用完整有限零假设对历史 $Z_{h,H}$ 作相同秩检验。若只保留一个历史候选，有限模型内已完成辨识；多个候选才继续主动设计。取 $\alpha_H = \alpha_N = .05$，由联合界

$$P\{\text{最终误拒绝真候选}\} \leq P\{\text{历史误拒绝}\} + P\{\text{未来误拒绝且历史保留}\} \leq \alpha_H + \alpha_N = .1.$$

第二项使用条件于历史的证明。门控不得偷偷裁去真实零假设参数；它也只覆盖声明有限族。

10.5 方向三：完整预测分布的拓扑信息增益

先验拓扑质量 $\pi_h^0 > 0$ 和原子条件质量 $w_{hk}^0 > 0$ 均归一。完整 Gaussian 历史似然 $f_H(y_H \mid \omega_{hk})$ 给出原子后验质量

$$\lambda_{hk} = \frac{\pi_h^0 w_{hk}^0 f_H(y_H \mid \omega_{hk})}{\sum_{j,l} \pi_j^0 w_{jl}^0 f_H(y_H \mid \omega_{jl})}, \quad \pi_h = \sum_k \lambda_{hk}.$$

计算使用 log-sum-exp，保留极小对数质量；不施加方向一的硬 cutoff。以下 Y 表示原单位的未来计量向量；代码在白化单位中作等价计算。拓扑条件未来预测和整体预测是完整多通道联合混合

$$q_h(Y \mid H,u)=\sum_k \frac{\lambda_{hk}}{\pi_h}\varphi_{\Sigma_N}(Y-\mu_{hk}^N(u)), \qquad q(Y \mid H,u)=\sum_h \pi_h q_h(Y \mid H,u).$$

共享线路被边缘化，未对未来另抽一组独立线路。源过程先验也必须明确；两条路径只覆盖本小例。即使条件计量噪声独立，混合后的不同通道和时段通常相关：

$$\mathrm{Cov}(Y \mid h,H,u)=\Sigma_N+\mathrm{Cov}_{k|h,H}\{\mu_{hk}^N(u)\}.$$

MLE 点代入未包含第二项，也未执行边缘化。

记 $\pi_h(Y,u)=\pi_h q_h(Y \mid H,u)/q(Y \mid H,u)$，$\mathsf{H}(\pi)=-\sum_h \pi_h \log \pi_h$。拓扑信息增益为

$$U(u)=\sum_h \pi_h \int q_h(Y)\log\frac{q_h(Y)}{q(Y)}\,\mathrm{d}Y \tag{47}$$

$$=\mathsf{H}(\pi)-E_{Y\sim q}\mathsf{H}\{\pi(Y,u)\}=E_{Y\sim q}D_{\mathrm{KL}}\{\pi(Y,u)\|\pi\}. \tag{48}$$

证明：代入 Bayes 公式，$q_h/q=\pi_h(Y,u)/\pi_h$，并交换有限求和和积分；利用 $E_Y\pi_h(Y,u)=\pi_h$ 即可得到两种表达。故 $0\le U\le \mathsf{H}(\pi)\le \log|\mathcal{H}|$。目标是拓扑信息，未知线路的信息增益不能直接替代它。

分层模拟在每个拓扑内抽原子和未来 Gaussian 噪声，原子密度全部精确求和：

$$\widehat{U}=\sum_h \pi_h \overline{v}_h, \qquad \widehat{\mathrm{Var}}(\widehat{U})=\sum_h \pi_h^2 s_h^2/M_h.$$

第一轮 $M_h=128,512,2048$，每预算 3 个独立积分 seed，动作间共用随机数。第一 seed 选动作，后两个 seed 独立确认选中动作与恒充的差；不把同样本最大值的标准误当作最优选址证明。式(48)的后验 KL 是原 log-ratio 对 Y 的条件期望，普通 Monte Carlo 的方差由全方差公式不增加。第二轮用该估计减少积分波动；分层样本配置的方差比较另作数值检查，不声称普遍严格下降。

独立解析例取模型标签 $h=\pm1$、等先验、未来预测 $N(hca,s^2)$。令 $\gamma=ca/s$，则

$$U(a)=E_{Z\sim N(0,1)}\log\frac{2}{1+\exp\{-2\gamma(\gamma+Z)\}}.$$

$a=0$ 或 $c=0$ 时为零；信噪比增大时趋近 $\log 2$。若 c 有方差 τ_c^2，边缘预测方差含 $a^2\tau_c^2$，功率增大可使收益饱和。实现与独立一维积分核验。

10.6 第一轮 AC 结果：分数增长和实际排错分开报告

强、弱各 3 个历史，加 1 个线路/源域外和 1 个固定电压偏差 stress，共 8 个历史。每历史 512 次独立未来噪声是条件评价，不能视作 4096 个独立网络历史。三方向积分、训练、校准和评价各自保存 seed；旧 80 试验及阈值保持原样。新增 68 项测试通过，84 次宽模型连续拟合全部完成，耗时约 76.2 秒。全部成功拟合仍是取得的局部值，未产生全域 MLE 证明。

三个强案例的有限距离为 10426.9–40902.6；但 $c=0,4,12,36$ 下每拓扑始终只剩一个原子，距离实际比较两组固定预测。表5列出同一实际观测下的连续局部差 $G=\widehat{L}_{\text{错}}-\widehat{L}_{\text{真}}$，正值表示这次局部拟合更支持生成结构。两个历史中对称动作差异明显缩小，另一个更大。线路域和未来状态域改

表 5: 有限对称设计的排序未稳定迁移到宽连续模型

历史 seed	对称动作	$G_{\text{对称}}$	$G_{\text{恒充 0}}$
66001	late_site_1	1895.946	752.166
66002	late_site_1	3.170	578.081
66003	early_site_2	5.316	417.610

变是模型范围变化，现有记录没有隔离 R/X、源和末端状态各自的贡献，不把它归为单一原因或计算失败。

有限族检验中，强案例恒充和三方向选中动作均各 512/512 次正确唯一保留；无 EV 为 512、316、512 次。弱案例所有这些方法均 0/512 次正确唯一保留，全部未决，观察到的误拒绝为 0/512。单个固定历史 0/512 误拒绝的 95% 两侧二项区间上界约 .00718，属于该条件率；没有给现场零风险保证。

强历史的较小拓扑对数质量分别为 $-10505.4, -2631.4, -3096.8$，数学上仍为正；double 指数下溢到零。信息熵上界已经极小，计算显示 $U = 0$；恒充 0 是并列选择。这反映窄有限模型已经从历史确定解释，不能推广为宽模型已辨识。弱案例第一 seed 的 EIG 约 .0209–.0226 nat，选址随积分 seed 和预算变化。独立两积分 seed 确认的相对恒充增益及标准误为

$$.002248 \pm .000695, \qquad .000407 \pm .000706, \qquad .003276 \pm .000709 \quad \text{nat}.$$

这些是积分差的标准误，未作多重选址显著性结论。小信息增益与弱支路仍未决可以同时出现。四组拓扑赔率/弱支路质量敏感性未改变本批主选址；该结果没有检验支持域外的先验变化。

域外线路/源和固定偏差 stress 中，有限后验仍可集中到一个候选，不能由归一化后验排除模型问题。原始记录及`three_direction_summary.json`、`three_direction_fits.csv`、`three_direction_scores.csv` 保留模型范围、局部 loglik、参数、源误差与时间。

10.7 第二轮：先修正代理、门控和积分，再检查实际响应

第二轮保留第一轮记录，另用新随机流。全部研究测试增至 94 项。6 个原历史仅用于设计，144 个有界局部 QP 均完成；随后 46 次新的宽模型连续联合拟合均完成。原 AC 回代、QP 数值最优性、实际历史损失变化、源码和样本哈希保留在`refinement_summary.json` 及两张 CSV 中。

局部 QP 允许每条线路 R/X 分别调整，线路偏移受原物理界及 30% 信赖域限制。未来公共 baseline 由已校准历史末端读数均值给出，源预测由各候选的历史拟合给出；分别固定源预测和允许逐时同点源偏移 .02 pu。这两个范围用于局部求解代理，不是仪表误差盒，也未赋予未来覆盖率。原 AC 实际联合拟合仍放开逐时末端总 P/Q 与同点源，保持共享线路。

三个强案例选中移动动作，固定源和局部开放源选择相同；在新的同一噪声观测下，取得的局部差见表6。本批三个设计差较大，样本仍只有 3 个历史、每历史 1 次新的宽模型观测，未据此作统计优势结论。弱案例仍未解决。特别是 67003，局部开放源代理值约 21.351，实际宽模型差为 $-.313$。小 QP 数值 gap 不消除代理域和预测模型与实际解释域的差异；下一步要沿历史高似然区域扩展线路解释，并纳入未来 baseline/source 预测误差。不得把单一历史 MLE 附近的 30% 范围当成全部历史支持参数域。

表 6: 第二轮强案例：局部 QP 动作与恒充 0 的实际局部损失差

历史 seed	$G_{\text{局部设计}}$	$G_{\text{恒充 0}}$
66001	1823.689	816.830
66002	816.106	496.119
66003	1168.250	415.735

历史门控在有限族中保留强案例唯一候选，错误候选 $p_H = .005$；弱案例保留两个候选，另一候选的 p_H 为 $.195, .305, .435$。该结果解释了第一轮对历史已排除的有限模型继续作双向最坏化为何没有意义。门控的有限族控制没有迁移到宽连续模型；完整连续全流程校准仍须独立完成。

后验 KL 积分在 2048/8192 样本、3 个独立 seed 下检查。弱案例 8192 样本的三个 seed 均选择 late_site_0；动作由第一 seed 冻结，后两个 seed 确认相对恒充的信息增益为

$$.002443 \pm .0000654, \quad .002335 \pm .0000665, \quad .002421 \pm .0000669 \quad \text{nat}.$$

这解决了本有限模型中早/晚排序的主要积分波动；仍是小信息增益，没有推出弱支路实际排错。两轮累计 130 次宽模型联合拟合没有已记录的失败，程序累计计时约 126 秒。局部候选动作还交给原`design.select_action`复核：竞争者同时重拟合原历史与参考预测未来均值，线路共享、逐时源和总 P/Q 重新估计。六例的条件非线性评分选择均与局部开放源候选一致；这项复核只读历史，不读取实际未来或真值。弱案例仍未实际区分，说明单一历史 MLE 产生的参考预测本身也要检查参数不确定性。局部 QP 用于生成动作，完整 AC 重拟合用于复核，独立实际观测及全流程校准用于评价；三个环节不能互相替代。MILP 与连续概率积分的下一步方案已明确，弱案例的解释域与预测模型检查先于扩大网络。

10.8 随后推进的计算方案与扩网门槛

先保持三末端，明确公共未来 baseline 和同点源预测域，再允许逐边 R/X 在历史约束下调整。对称硬历史距离先用 QCQP/SOCP，软历史代理用 QP；均回代完整 AC。功效设计先检查历史是否仍有多个可接受拓扑，然后对完整未来检验流程独立校准。Bayesian 设计先提高信息积分精度、独立确认并列动作，再扩展为明确的连续线路及负荷/源过程先验。没有给任意逐时源设置概率过程时，边缘预测分布还没有定义。

合理 MILP 应建立在上述局部模型上。固定局部矩阵时，消去竞争参数后的代理值 $q_j(u)$ 为凸二次或凸分段二次函数；这里 j 索引竞争结构对。外层最大化最坏 q_j 仍不是凸最小化。构建该代理须在共同动作基点冻结联合线性化矩阵；当前逐动作重新计算的 Jacobian 评分不能直接拼接成全域凸函数。在采样点 u_l 的有效次梯度 g_{jl} 给出支持平面

$$t_{jl}(u) = q_j(u_l) + g_{jl}^{\top}(u - u_l) \le q_j(u), \qquad q_j^L(u) = \max_l t_{jl}(u).$$

以二进制变量选择支持平面、地点和移动路线，连续变量控制功率、能量和 SOC，可构建 $\max t$、$t \le q_j^L(u)$ 的 MILP 近似；big-M 须由有界动作域计算。具体地，令 $\zeta_{jl} \in \{0,1\}$、$\sum_l \zeta_{jl} = 1$，加入

$$t \le t_{jl}(u) + M_{jl}(1 - \zeta_{jl}) \quad \text{对每个} j, l.$$

这等价于 $t \le \max_l t_{jl}(u)$。加入零平面后可取 $t \ge 0$。若 $\bar{t}$ 是代理目标的有效上界，$M_{jl} \ge \max\{0, \bar{t} - \inf_{u\in\mathcal{U}} t_{jl}(u)\}$ 有效；用更大的有界功率盒计算该仿射函数下界也安全。对固定充电硬件，连接变量 $x_{jt} \in \{0,1\}$ 和接入标志 A_{jt} 给出

$$0 \le u_{jt} \le P_{\max} A_{jt} x_{jt}, \quad \sum_j x_{jt} \le 1, \quad \Delta t \sum_{j,t} u_{jt} = E_{\text{grid}}.$$

移动使用地点/时刻图上的单条路径：停留弧推进一时段，移动弧跳过所需不充电时段；弧上的驾驶电量在到达充电前从电池扣除。电池递推为 $C_{\text{bat}}(\text{SOC}_{t+1} - \text{SOC}_t) = \eta \Delta t \sum_j u_{jt} - E_t^{\text{drive}}$，充电前和后均检查 SOC 范围。凸函数在单元内的顶点插值给上近似；上下近似差可用于代理离散误差检查。这些界属于局部代理，AC 线性化误差另核验。平滑非线性或冻结两个 MLE 不会自动产生 MILP，也不会保留竞争者充分重拟合。当前枚举仍是小规模审计基准；MILP、连续先验积分和更大网络尚未实施。

扩网要求计量、预测域、历史支持、参数变化、统计校准和求解状态一致；不要求 EV 必然优于恒充。当前保留弱支路未决、平坦功效、积分并列和有限模型迁移失败；先解决这些已观察到的问题，再扩大计算规模。

A　AC 数值计算和导数的来源

本附录只说明拟合如何计算一个 AC 解分支，不增加全局最优或唯一性保证。对固定候选，非根节点数为 m_h。$B_h \in \{0,1\}^{m_h \times m_h}$ 的行对应非根节点、列对应线路，$B_h[j,e] = 1$ 当且仅当从根到节点 j 的路径经过线路 e。设 $S, V \in \mathbb{C}^{m_h}$ 为非根节点消耗和复电压向量，节点消耗电流为 $k = \overline{S/V}$，除法逐元素进行。由树的电流平衡，线路电流为 $B_h^\top k$；将各路径压降相加，得到

$$Z_h = B_h \operatorname{diag}(r + \mathrm{j}x) B_h^\top, \qquad V = v_0 \mathbf{1} - Z_h \overline{S/V}. \tag{49}$$

$Z_h \in \mathbb{C}^{m_h \times m_h}$，不能与单条线路阻抗 z_e 混用。代码迭代此式并检查原始 AC 方程及功率平衡，不用该迭代的终止代替全局优化证明。

令 $A = Z_h \operatorname{diag}(\overline{S}/\overline{V}^{\,2})$。对式(49)微分，逐元素有 $\mathrm{d}(\overline{S}/\overline{V}) = \operatorname{diag}(1/\overline{V})\overline{\mathrm{d}S} - \operatorname{diag}(\overline{S}/\overline{V}^{\,2})\overline{\mathrm{d}V}$，故

$$\mathrm{d}V - A\overline{\mathrm{d}V} = \mathrm{d}v_0 \mathbf{1} - \mathrm{d}Z_h\, k - Z_h \operatorname{diag}(1/\overline{V})\overline{\mathrm{d}S}. \tag{50}$$

其中 $\mathrm{d}Z_h = B_h \operatorname{diag}(\mathrm{d}r + \mathrm{j}\,\mathrm{d}x) B_h^\top$。若右侧记为 b_{rhs}，写 $A = A_R + \mathrm{j}A_I$、$\mathrm{d}V = d_R + \mathrm{j}d_I$，则

$$\begin{pmatrix} I - A_R & -A_I \\ -A_I & I + A_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_R \\ d_I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{Re} b_{\text{rhs}} \\ \operatorname{Im} b_{\text{rhs}} \end{pmatrix}.$$

这个 $2m_h \times 2m_h$ 实矩阵可逆时，给出当前分支上的导数。代码将其用于有界非线性最小二乘和稀疏线性步骤；矩阵可逆不证明其他 AC 平衡不存在，也不证明似然全局最优。

参考文献

[1] Dette, H.; Titoff, S. Optimal discrimination designs. *The Annals of Statistics*, 2009, 37(4):2056–2082. `https://doi.org/10.1214/08-AOS635`. 本次采用开放电子重印 `https://arxiv.org/pdf/0908.1912`；正文第 2 节和第 4.2 节，PDF 页 2–9、17–19。

[2] Harman, R.; Müller, W. G. A design criterion for symmetric model discrimination based on flexible nominal sets. *Biometrical Journal*, 2020, 62(4):1090–1104. https://doi.org/10.1002/bimj.201900074. 公开全文https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9328432/，第 2.1–2.2 节。

[3] Hainy, M. et al. Optimal Bayesian design for model discrimination via classification. *Statistics and Computing*, 2022, 32:25. https://doi.org/10.1007/s11222-022-10078-2，第 2 节。